

Solar Energy Conversion

MT25-30104 - Material Konversi Energi

Pertemuan ke-2

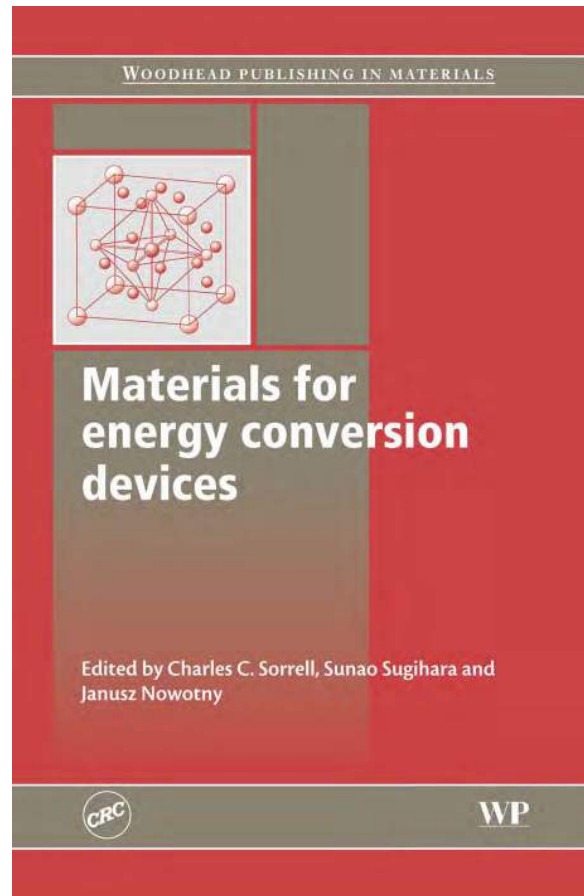
Eka Nurfani

Rencana Perkuliahan

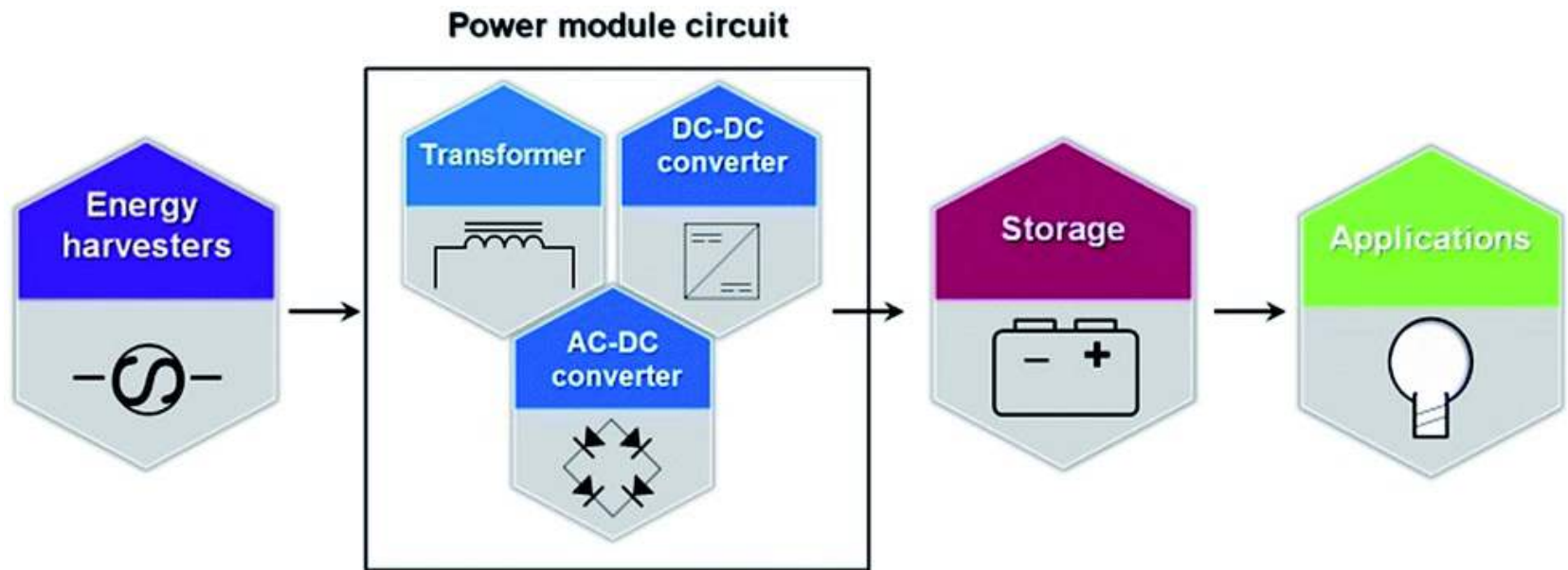
Minggu	Topik Bahasan
I	Kontrak Kuliah dan Pengantar Energi Baru Terbarukan (EBT)
II	Material Sel Surya Berbasis Silikon
III	Material Sel Surya Berbasis Film Tipis, DSSC, dan Perovskit
IV	Konversi Energi Elektrokimia: Water Splitting dan Fuel Cell
V	Material Termoelektrik
VI	Material Piezoelektrik
VII	Kuis-1 dan Reviu Perkuliahan
VIII	UTS
IX	Case Study 1 — Degradasi Sel Surya Perovskite akibat Kelembapan
X	Case Study 2 — Stabilitas Rendah Akibat Elektrolit Cair pada DSSC
XI	Case Study 3 — Nilai ZT Rendah pada Material Termoelektrik Oksida
XII	Case Study 4 — Output Daya Rendah pada Piezoelectric Energy Harvester
XIII	Case Study 5 — Degradasi Membran Proton pada PEFC
XIV	Case Study 6 — Penurunan Kinerja SOFC pada Suhu Menengah
XV	Case Study 7 — Produksi Hidrogen Rendah pada Fotokatalis Water Splitting
XVI	Laporan Case Study

Buku Referensi

- Charles C. Sorrell, Sunao Sugihara, Janusz Nowotny -
Materials for energy conversion devices - CRC Press (2005)



Energy harvesting and storage devices



J. Mater. Chem. A, 2016,4, 7983-7999

Topik Bahasan

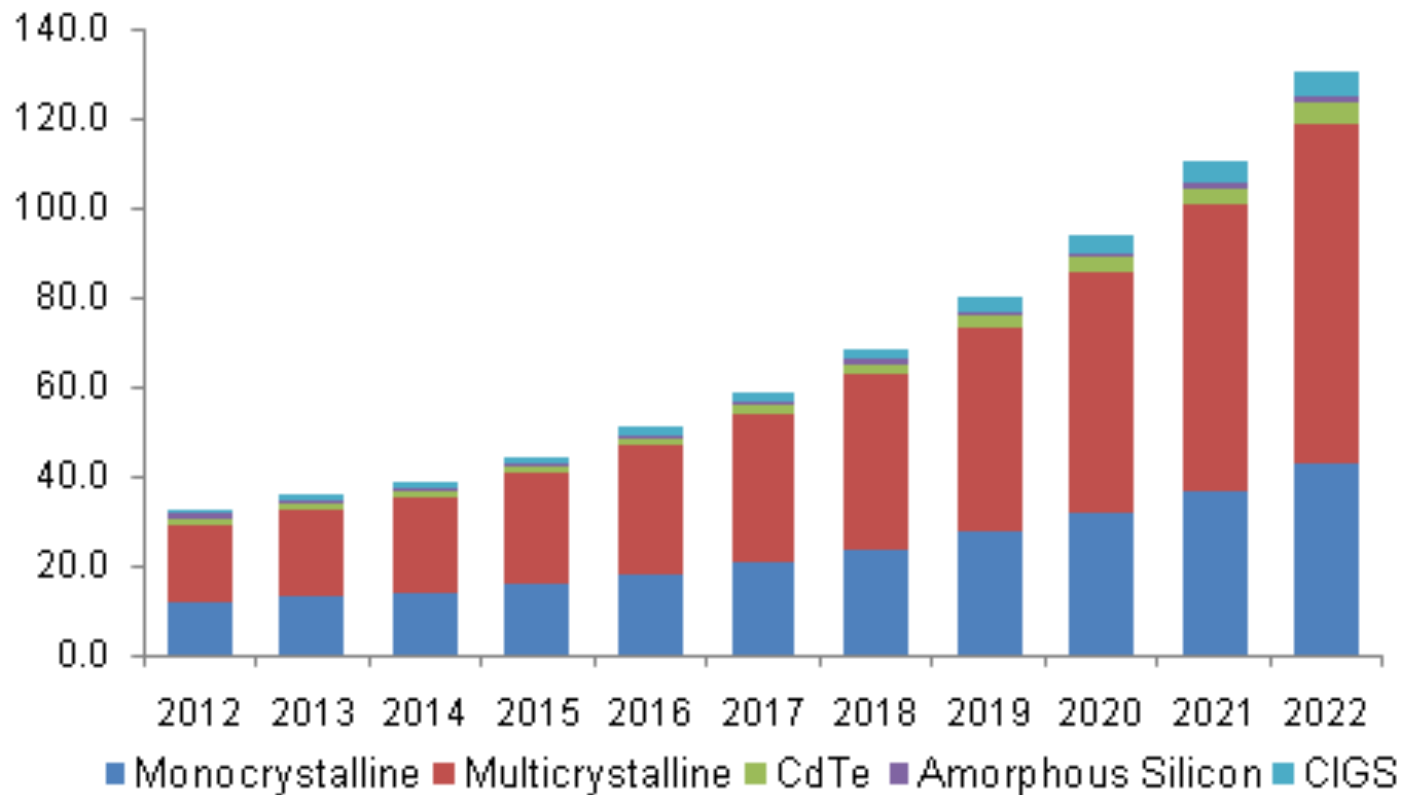
- Materials for Solar Cells
- Photosensitive materials

Materials for Solar Cells

- Teknologi fotovoltaik saat ini berbasis wafer silikon
- Film tipis ini termasuk film tipis silikon dalam fase amorf dan polikristalin, serta dalam fase campuran 'mikrokristalin'.
- Senyawa semikonduktor polikristalin berbasis chalcogenide seperti **copper indium diselenide** dan **cadmium telluride**.

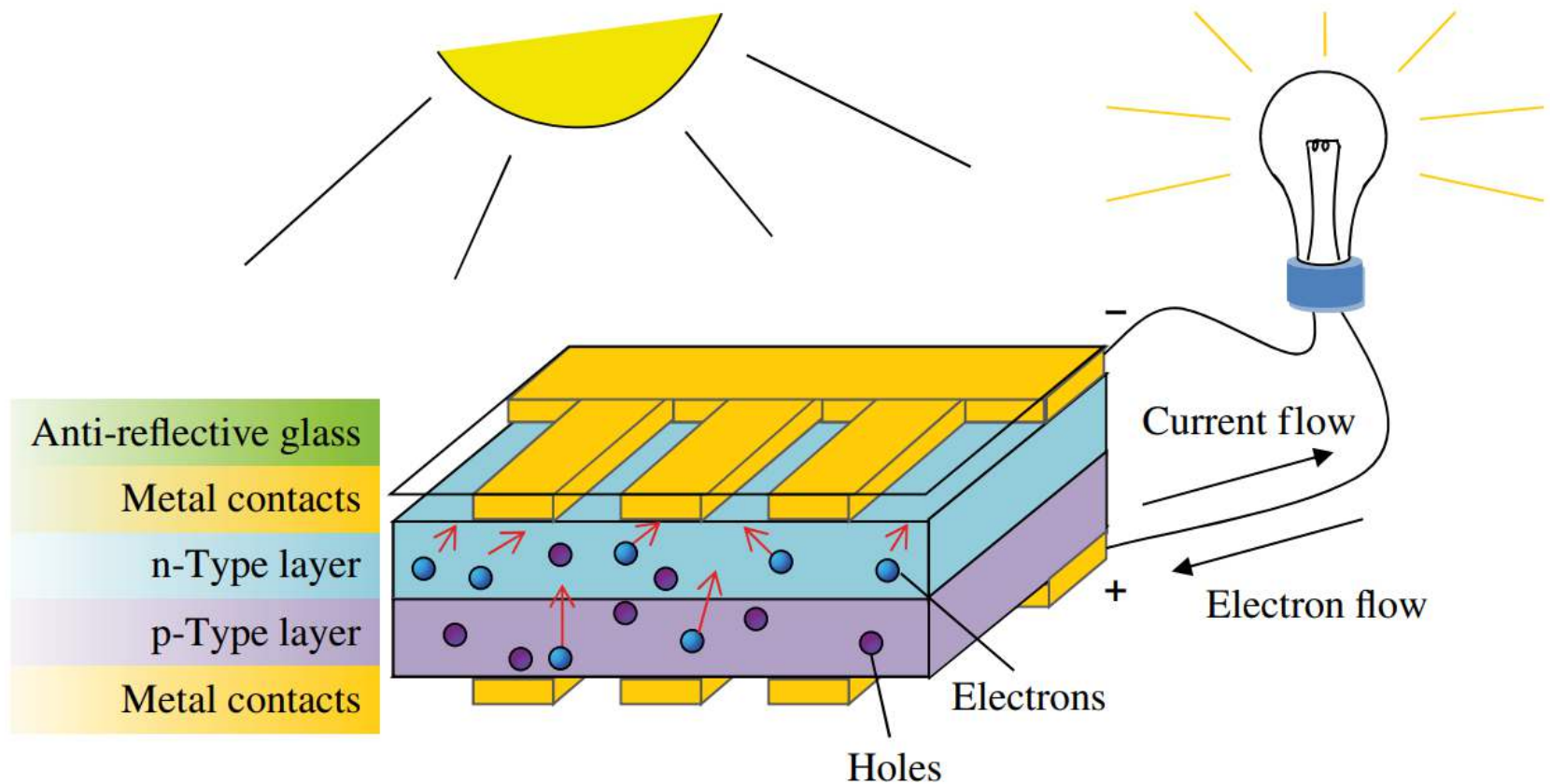
Materials for Solar Cells...

- Germany solar cell market installed capacity, by product, 2012-2022 (GW)

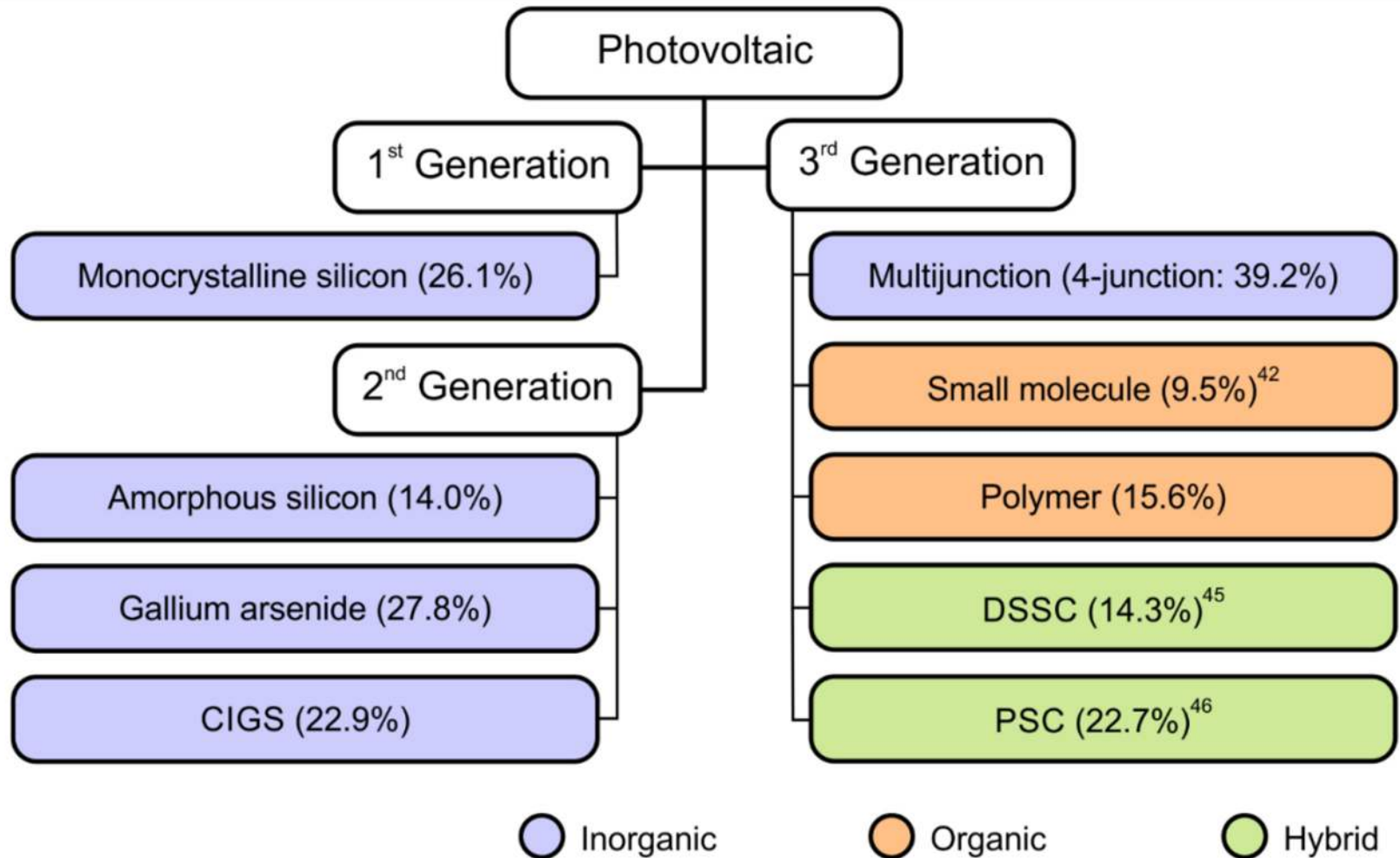


Materials for Solar Cells...

- Fundamental of electricity generation in PV cells



Materials for Solar Cells...



Materials for Solar Cells...

-Bulk Silicon:

1. Monocrystalline silicon wafers
2. Multicrystalline silicon wafers
3. Silicon ribbon and sheet

-Thin film Silicon

1. Amorphous silicon cells
2. Amorphous/microcrystalline silicon tandem cells

-Chalcogenide-based cells

-Dye-sensitized cells

-Organic and plastic cells

Monocrystalline silicon wafers

Metode penumbuhan kristal jenis ini:

1. Penumbuhan *Czochralski*
2. Penumbuhan *Float-zone*



Jan Czochralski
(1916)

- Silikon dapat digunakan sebagai agen paduan dalam industri baja (menambah kekuatan dan kekerasan baja).
- Penggunaan yang lebih kecil (tetapi bernilai lebih tinggi) adalah dalam industri mikroelektronika.

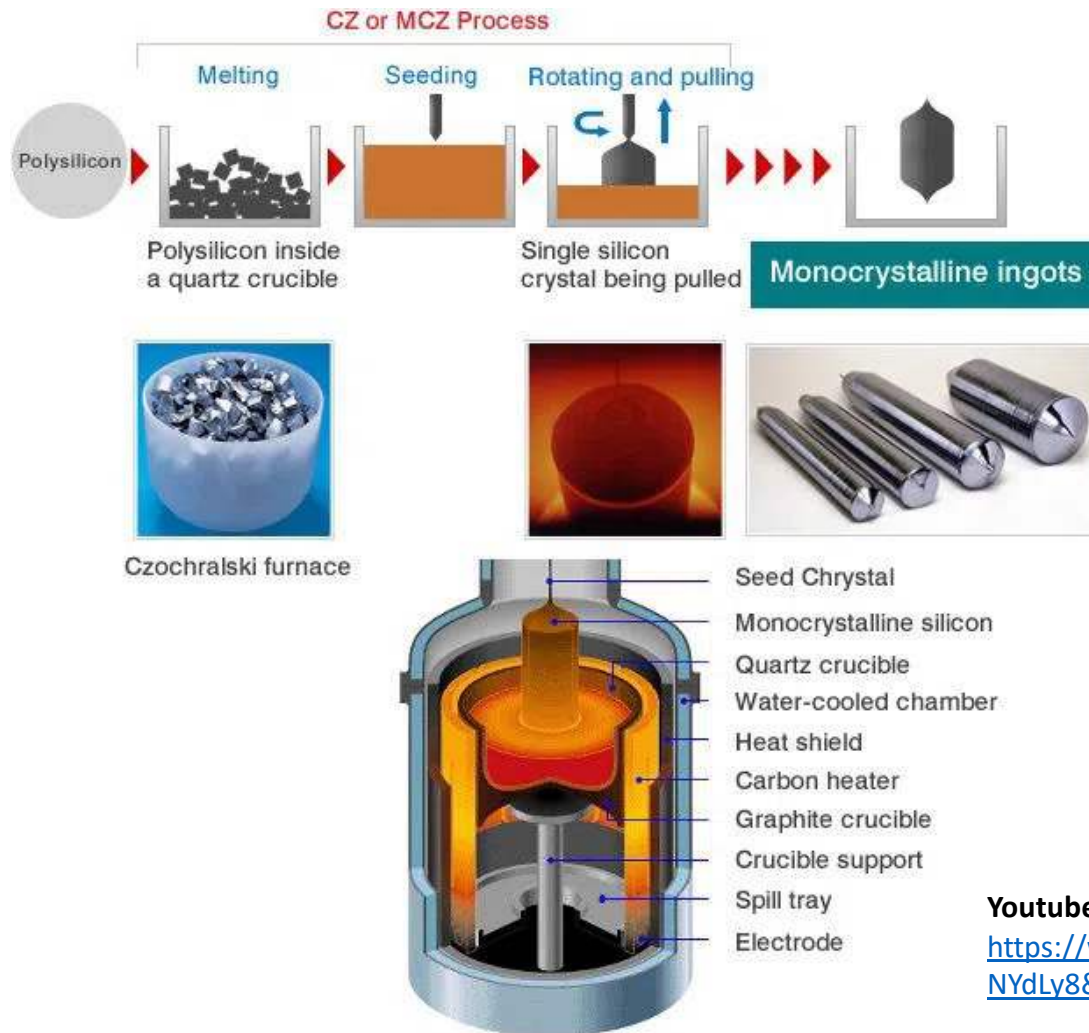
Monocrystalline silicon wafers...

- Silikon adalah unsur paling melimpah kedua di **kerak bumi**, setelah oksigen.

B.D. Pandey (2012)

Element	Abundance (%)	Element	Abundance (%)
Oxygen	46.6	Vanadium	0.014
Silicon	27.7	Chromium	0.010
Aluminium	8.1	Nickel	0.0075
Iron	5.0	Copper	0.0055
Calcium	3.6	Zinc	0.0070
Sodium	2.8	Cobalt	0.0025
Magnesium	2.1	Lead	0.0013
Potassium	2.6	Uranium	0.00027
Titanium	0.44	Tin	0.0002
Manganese	0.095	Tungsten	0.00015
Barium	0.043	Mercury	8×10^{-6}
Strontium	0.038	Silver	7×10^{-6}
Rare earths	0.023	Gold	$< 5 \times 10^{-6}$
Zirconium	0.017	Platinum Metals	$< 5 \times 10^{-6}$

Penumbuhan Czochralski

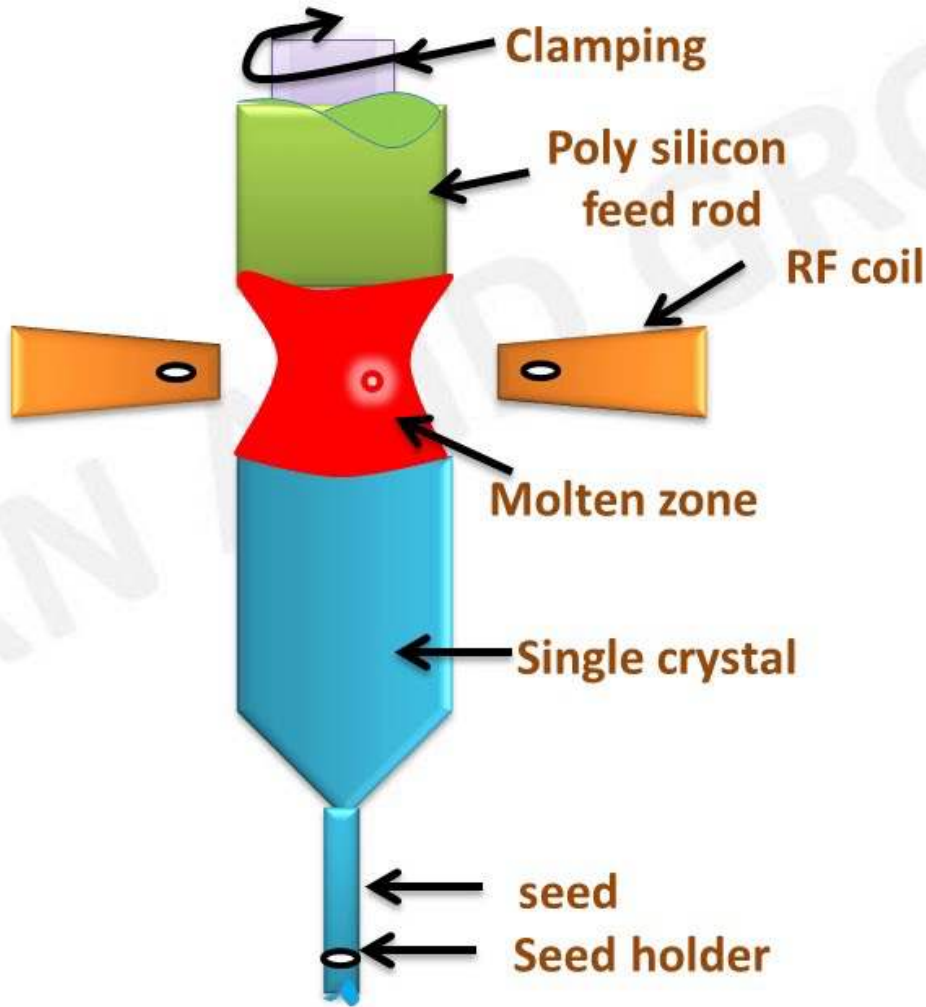


Dalam metode Czochralski, silikon dilebur dalam wadah dan pertumbuhannya terjadi pada kristal benih (seed) yang berputar yang dimasukkan di bagian atas lelehan ini.

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=2qLI-NYdLy8&ab_channel=MimotecSA

Floating-zone process



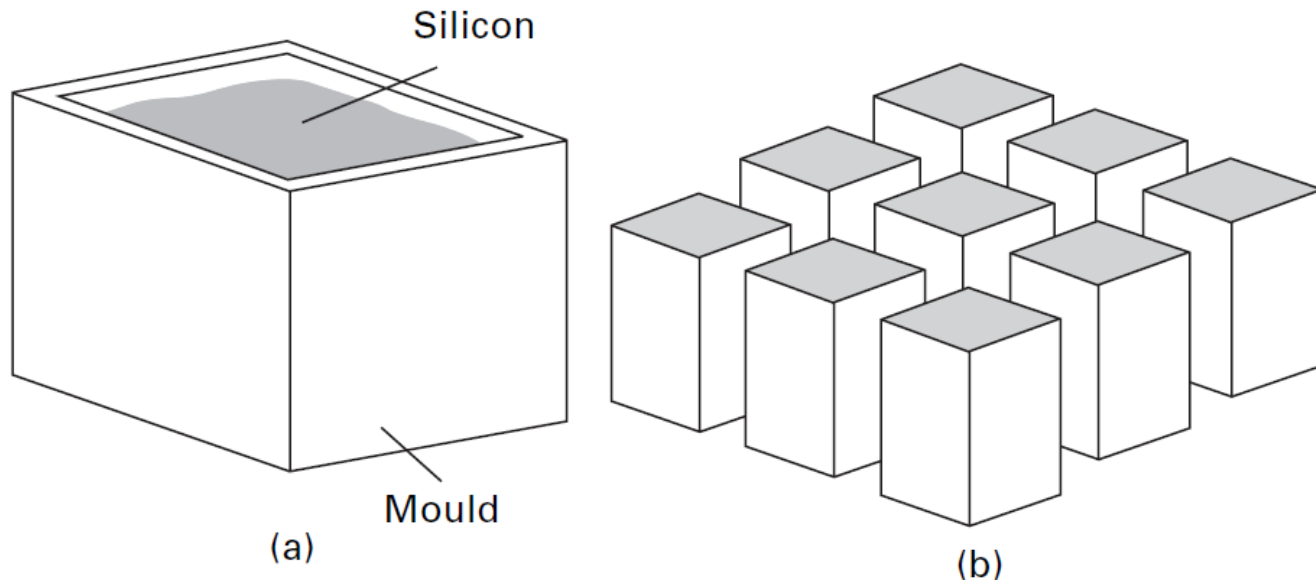
Proses ini dikembangkan di Bell Labs oleh Henry Theuerer pada tahun 1955 sebagai modifikasi dari metode yang dikembangkan oleh William Gardner Pfann untuk germanium.

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=iPiig8Nlamo&ab_channel=UNSWeLearning

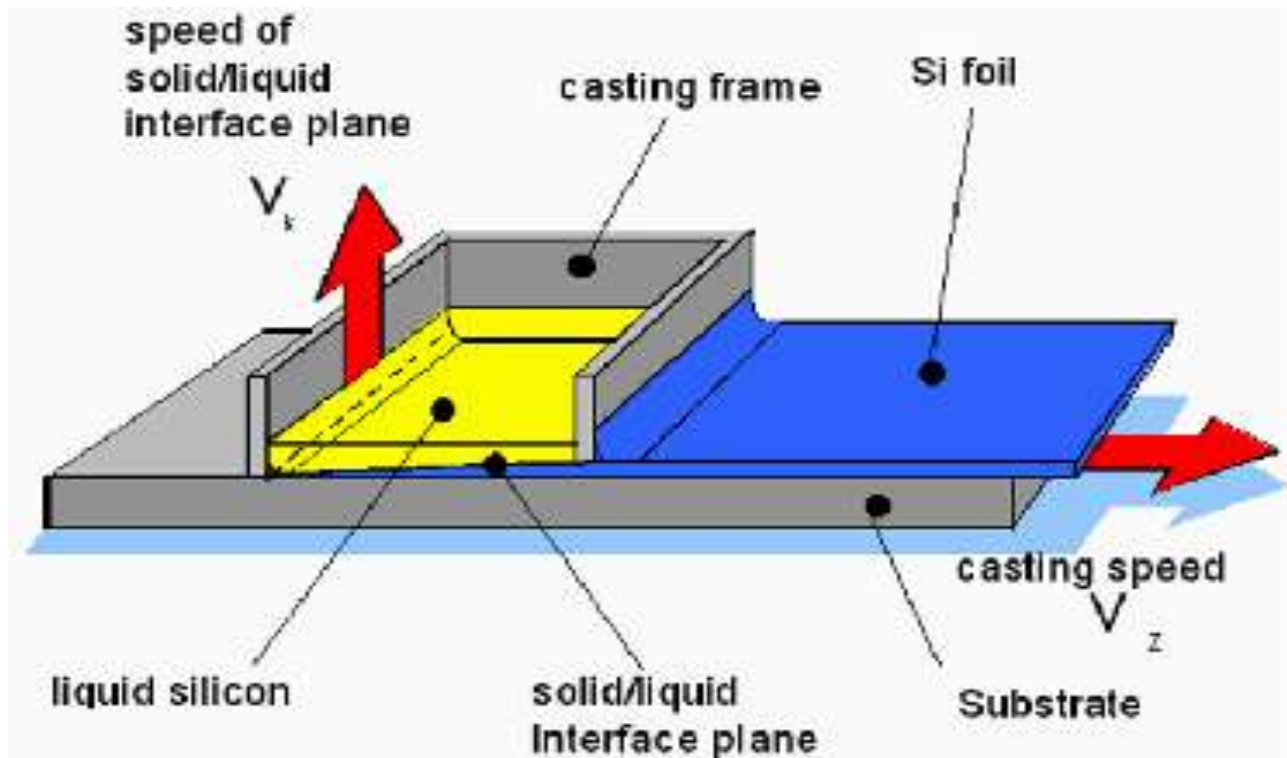
Multicrystalline silicon wafers

- Wafer silikon multikristalin diproduksi dengan mengkristalkan silikon cair melalui **solidifikasi**.
- Keuntungan: toleransi bahan baku
- Kerugian: kinerja sel yang lebih rendah



Silicon ribbon and sheet

- Menyiapkan silikon secara langsung dalam bentuk pita (*ribbon*) atau lembaran (*sheet*) menghemat biaya serta membuang lebih sedikit material sumber silikon.



<https://www.hzdr.de/>

Thin Film Silicon

- Film tipis polikristalin CdTe dan CuInSe_2 (CIS) berbasis chalcogenide sudah dikembangkan.
- Namun, kesulitan dengan CdTe adalah kurangnya penerimaan pasar akibat bahannya **beracun**.
- Penyebab manufaktur CIS rendah:
 1. kompleksitas sistem material,
 2. volatilitas dan reaktivitas elemen (seperti Cu), dan
 3. metastabilitas yang tidak sepenuhnya dipahami.
- Sehingga antusiasme untuk investasi besar dalam peningkatan kapasitas produksi jadi berkurang.

Thin Film Silicon

Kesulitan dengan pendekatan non-silikon telah meningkatkan prospek untuk **tiga pendekatan** film tipis berbasis silikon

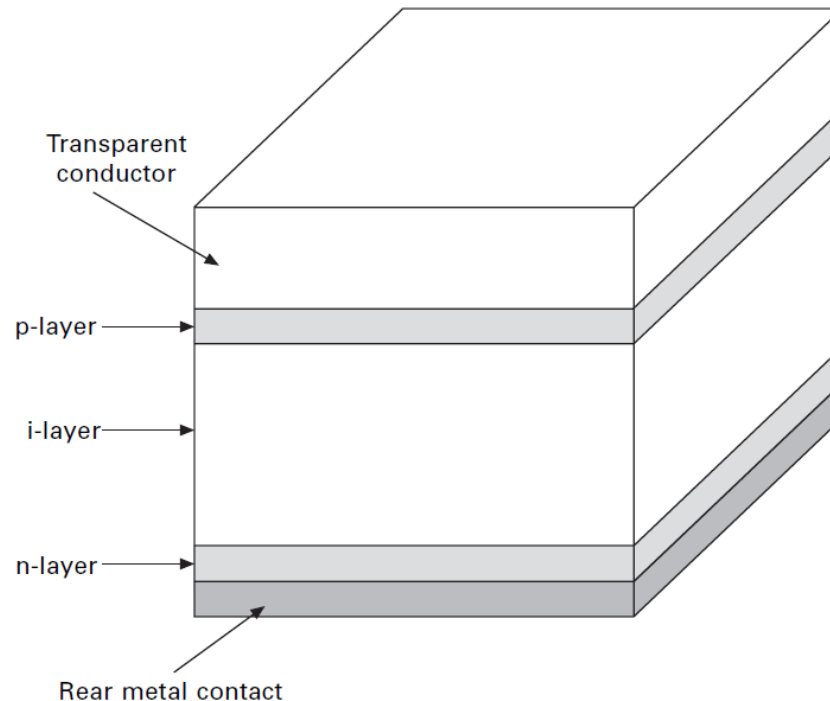
1. **single-junction and multiple-junction** tandem amorphous silicon
2. **hybrid tandem cells** based on amorphous and microcrystalline silicon, dan
3. **single-junction cells** based on polycrystalline silicon thin films.

Amorphous silicon cells

- Silikon dideposisi pada suhu rendah oleh PECVD dengan gas silan (SiH_4) membentuk struktur amorf dengan inkorporasi H_2 ($\sim 10\%$).
- Untuk mengakomodasi kualitas material yang relatif buruk karena mobilitas *carrier* rendah, desain perangkat berbeda dari "sel surya kristal".
- Untuk mengumpulkan *photo-generated carriers*, pembawa ini perlu dibangkitkan di wilayah di mana ada medan listrik.

Amorphous silicon cells...

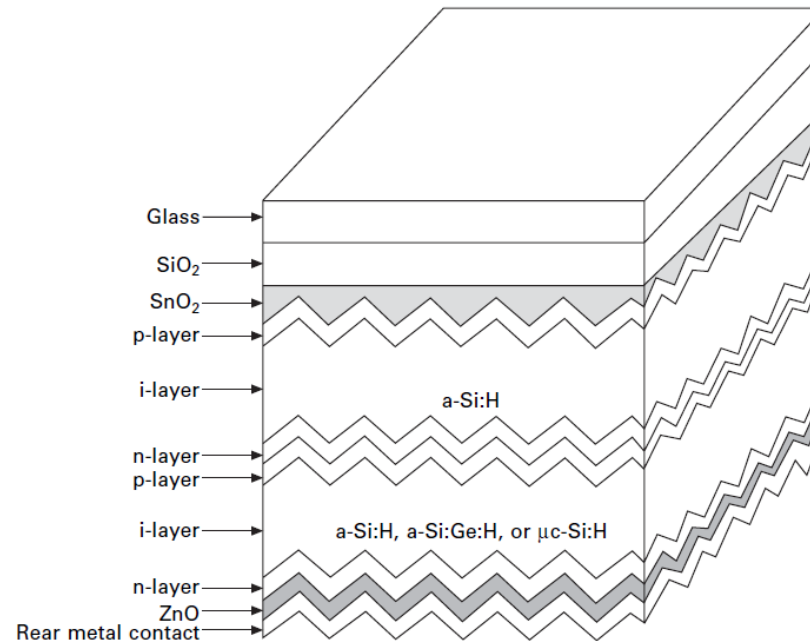
- Dengan menyisipkan lapisan 'intrinsik' antara lapisan tipe-p dan n, daerah medan listrik tinggi yang timbul dari perbedaan fungsi kerja dapat diregangkan pada volume yang besar.



1.11 Amorphous silicon p-i-n solar cell structure.

Amorphous silicon cells...

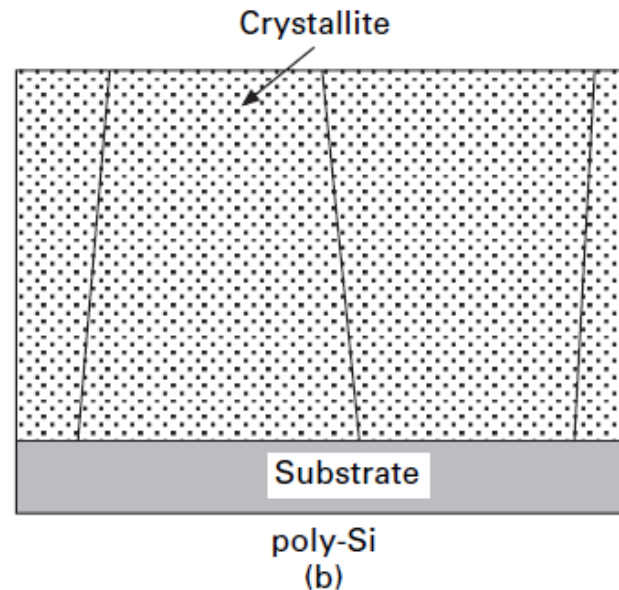
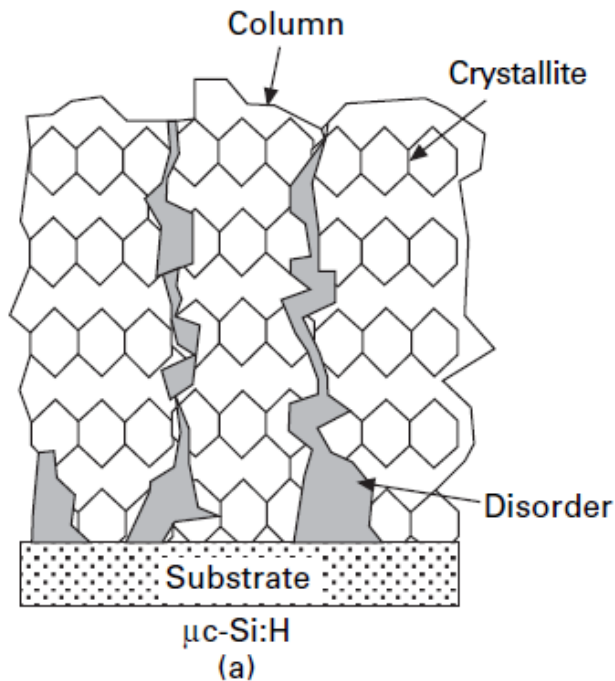
- If two stacked cells are good, three is even better if cost is no barrier.
- *Triple-junction stack* dengan kandungan Ge yang berbeda pada dua sel dasar menghasilkan modul dengan efisiensi 6,3% (modul kristal: 15,2%).



1.13 Tandem a-Si:H solar cell.

Amorphous/microcrystalline silicon tandem cells

- Pengenceran “gas sumber” untuk deposisi Si amorf dalam hidrogen dapat berdampak besar pada struktur film yang diendapkan.
- Pada pengenceran tinggi, silikon diendapkan sebagai fase campuran, bentuk **mikrokristalin**.

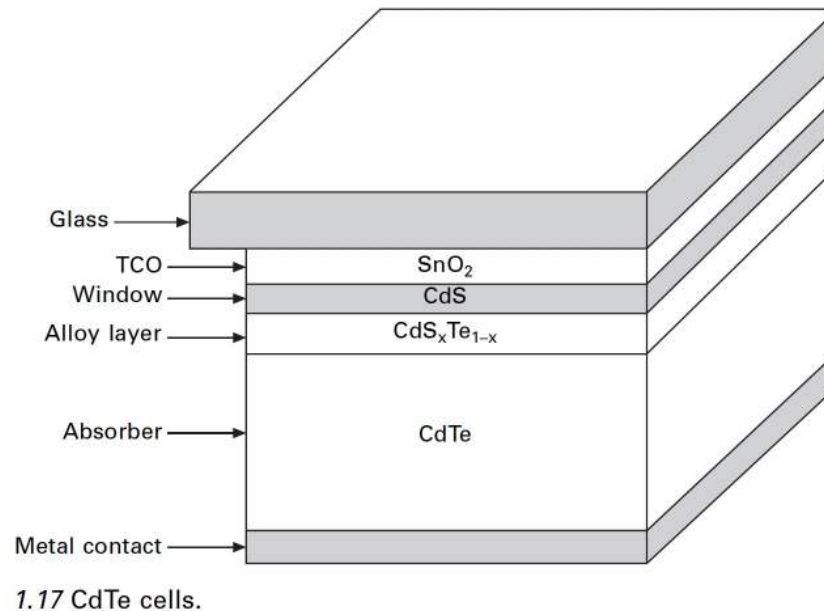


Chalcogenide-based cells

- Chalcogenide mengacu pada senyawa kimia yang terdiri dari “setidaknya” satu anion kalkogen dari golongan 16 (golongan VIA) dengan setidaknya satu atau lebih unsur elektropositif.
- Lima unsur termasuk dalam golongan 16: oksigen (O), belerang (S), selenium (Se), telurium (Te), dan polonium radioaktif (Po).
- Biasanya, oksida tidak termasuk dalam diskusi tentang kalkogenida.

Chalcogenide-based cells...

- CdTe usually crystallizes with a cubic zinc blend structure and has a direct optical bandgap of 1.5eV
- CdTe layer only a few micrometers in thickness ensures the **absorption of over 99%** of incident photons with energies greater than the bandgap.
- The best confirmed research-cell efficiency is 16.5%.



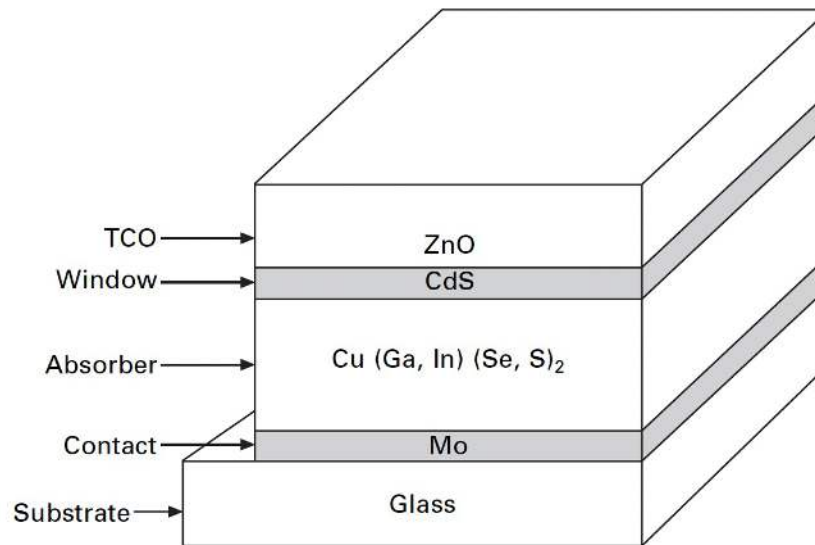
Chalcogenide-based cells...

Four different issues for CdTe cells

1. Environmental regulation on Cd might limit cell deployment in some countries
2. Limited Te availability
3. Cell stability: oxidation of the contacts and cell degradation in hot and humid climates can substantially increase cell resistance
4. the highest conversion efficiency of CdTe solar cells is limited at the level of ~16.5%

Chalcogenide-based cells...

- Copper indium diselenide (CuInSe_2 or CIS) is a direct-bandgap semiconductor ranging from 1 to 3.5eV
- The alloy systems with optical bandgaps appropriate for solar cells include Cu(InGa)Se_2 , CuIn(SeS)_2 , Cu(InAl)Se_2 , and Cu(InGa)S_2 .



1.18 Solar cell based on copper indium diselenide and related alloys.

Chalcogenide-based cells...

- Copper indium gallium diselenide Cu(InGa)Se_2 (or CIGS) is the most effective absorber layer among the chalcopyrite (composed of Copper Iron Sulfide) compounds investigated to date.
- The bandgap is ~ 1.0 eV for CuInSe_2 and increases toward the optimum value for photovoltaic solar energy conversion when gallium is added to produce Cu(In,Ga)Se_2 (bandgap 1.25–1.3 eV).
- Increase in the ga fraction reduces the formation energies of point defects

Dye-sensitized cells

- Dye-sensitized solar cells use TiO_2 coated with a thin layer of light absorber (e.g. dye molecules) as the anode.
- The pores in between the TiO_2 are filled by an electrolyte

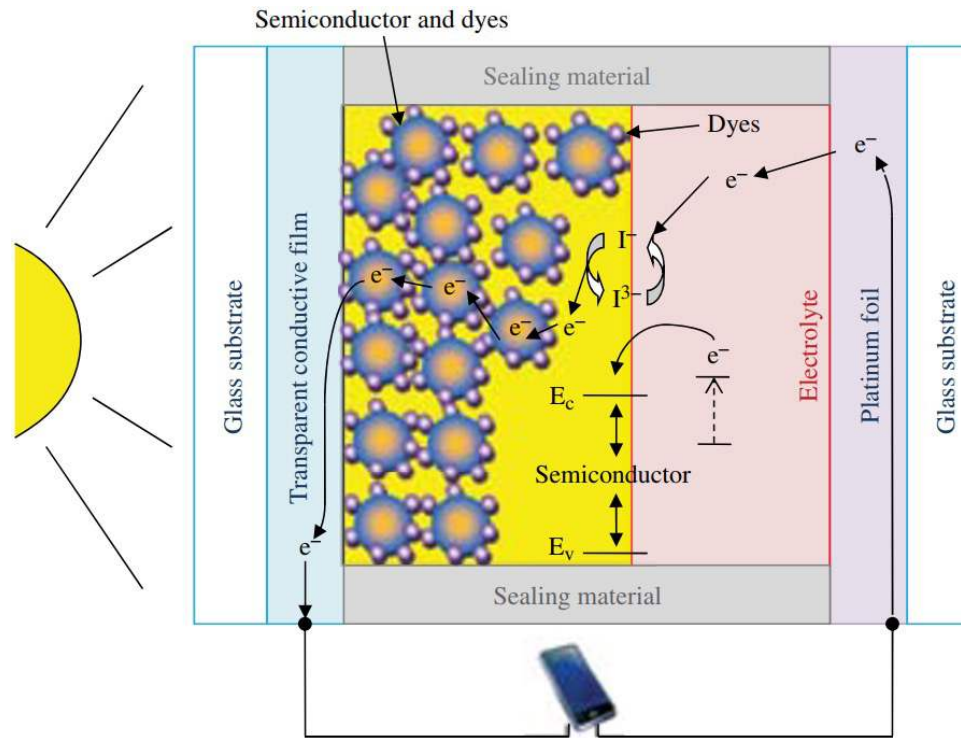
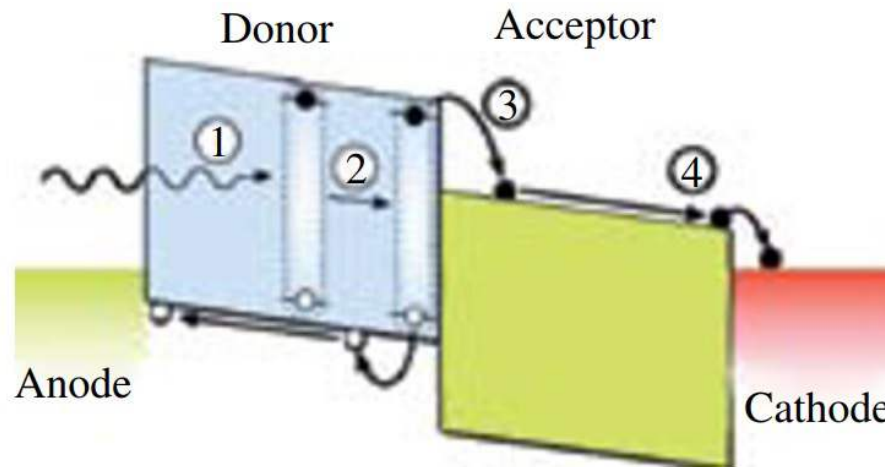


FIGURE 4.16 A dye-sensitized solar cell constructed with a working electrode consisting of dye-sensitized TiO_2 film, a counter electrode, and electrolyte filled between the working and counter electrodes. (See insert for color representation of the figure.)

Dye-sensitized cells...

- TiO_2 does not absorb much sunlight because its bandgap is too large (3.2 eV).
- The dye molecules absorb the sunlight, produce an excited state, and inject electrons into the oxide.
- Electrons then flow into the TiO_2 oxide anode due to the difference in the energy levels.

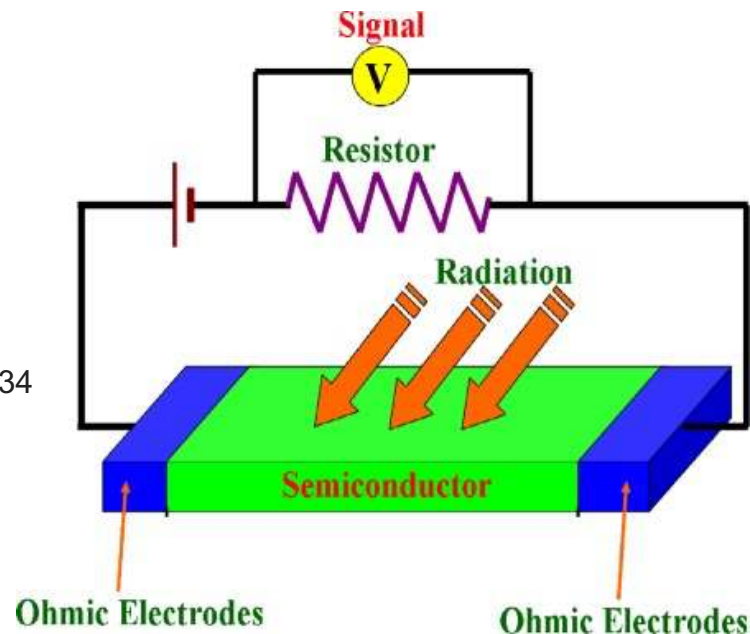


Topik Bahasan

- Materials for Solar Cells
- Photosensitive materials

Photosensitive materials

- Perubahan sifat material (pengurangan resistivitas) saat disinari cahaya.
- Konduktivitas meningkat akibat penambahan jumlah pembawa muatan.
- Jenisnya: fotokonduktif, fotoluminesen, sel surya, fotokatalis.

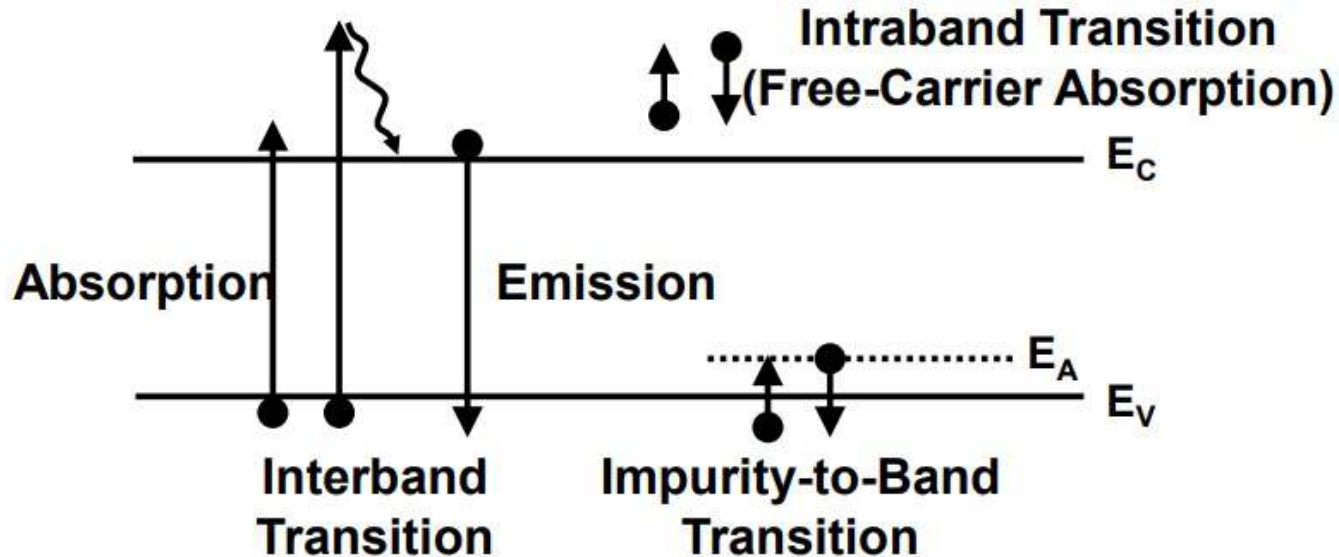


Sensors **2010**, 10(9), 8604-8634

Photodetectors

- **Converts light to electric signals**
- **Main types of photodetectors**
 - Photoconductors
 - P-i-n photodiodes
 - Metal-semiconductor-metal (MSM) photodetector
 - Avalanche photodetectors (APD)
- **Key performance parameters**
 - Responsivity [A/W]
 - Wavelength range
 - Modulation bandwidth
 - Noise characteristics

Optical Properties of Semiconductors



- **Optical transitions**

- **Absorption:** exciting an electron to a higher energy level by absorbing a photon
- **Emission:** electron relaxing to a lower energy state by emitting a photon